

Analiza wymagań, Projekt architektury, Implementacja MVP, Testy

1. Analiza wymagań

System ma być aplikacją okienkową typu chatbot FAQ wykonaną w Pythonie z użyciem biblioteki Tkinter.

Celem aplikacji jest obsługa użytkownika poprzez wybór gotowych pytań (dymków), które rozwijają drzewo FAQ, a także możliwość przełączenia się na tryb rozmowy z konsultantem poprzez wpisanie odpowiedniej komendy.

Aplikacja powinna zapewniać:

- dymki po lewej (bot) i prawej (użytkownik),
- drzewo FAQ dynamicznie wczytywane z osobnego pliku faqtree.py,
- pole do wpisania wiadomości na dole okna,
- tryb konsultanta blokujący odpowiedzi bota,
- opcję powrotu do menu głównego w podkategoriach,

2. Projekt architektury

Architektura projektu składa się z:

- 1) main.py — plik główny aplikacji zawierający logikę UI, obsługę zdarzeń i integrację z FAQ.
- 2) faqtree.py — oddzielny plik zawierający strukturę FAQ (słownik z kategoriami, podkategoriami i odpowiedziami).
- 3) Klasy:
 - ChatApp — główna klasa aplikacji, tworzy UI i zarządza logiką chatu.
 - ChatBubble — reprezentacja pojedynczego dymka rozmowy.
- 4) Mechanizmy:
 - System stanów (START → podkategoria → podpodkategoria...).
 - Tryb konsultanta przełącza logikę na pasywne odbieranie wiadomości.

3. Implementacja MVP

MVP obejmuje:

- podstawowe UI z dymkami rozmowy,
- główne drzewo FAQ (START → podkategorie → powrót),
- obsługę klikanych dymków jako przycisków z prawej strony,
- pole tekstowe i obsługę komendy „chcę rozmawiać z konsultantem”,
- wydzielenie FAQ do zewnętrznego pliku.

4. Testy

W ramach testów wykonano:

1) Test funkcjonalny UI:

- poprawne wyświetlanie dymków,
- dymki prawe i lewe kotwiczą się poprawnie.

2) Test logiki FAQ:

- każda opcja prowadzi do poprawnej kolejnej kategorii,
- opcja „Powrót” wraca do stanu START.

3) Test trybu konsultanta:

- bot nie odpowiada po aktywacji trybu konsultanta,
- pojawia się stosowny komunikat.

4) Test integracyjny:

- plik faqtree.py poprawnie importowany,
- dynamiczne generowanie opcji działa poprawnie.

5) Test odporności:

- bot blokuje niepoprawne wpisy,
- brak błędów przy szybkim klikaniu.